

A Comprehensive Overview of Technological Evolution and Future Prospects

人工智能：前世·今生·未来

The Past, Present, and Future of Artificial Intelligence

The Past, Present, and Future of Artificial Intelligence

0

Introduction

What It Is, Expectations for Artificial Intelligence



1

The Past

The Origins, Unrealized Ambitions and Technological Evolution



2

The Present

NLP & NLU Breakthroughs, the Rise of Agentic Intelligence



3

The Future

Workforce Market, Human-AI Co-intelligence, Machine Consciousness





Introduction to Artificial Intelligence

人工智能 Artificial Intelligence

我们对人工智能的期许：用技术重新创造人类智能

- 人工智能可以看作是人类智能的复制，旨在重现人脑的功能。
- 人类试图赋予机器一种能力，使其能够记忆并从经验中学习，进行思考与创造，表达观点、作出判断并做出决策。
- 最初目标是：能够以自然语言进行交谈，描述通过摄像头看到的事物，在看到几个例子之后就可以学会新的概念。

Artificial intelligence is therefore a copy of human intelligence. It aims at reproducing the human brain's functions. Artificial intelligence, it follows, is the capacity given by humans to machines to memorize and learn from experience, to think and create, to speak, to judge and make decisions.

人工智能正在（彻底）改变我们的学习、生活与工作方式



The Past: Origins, Over-hype and Evolution

人工智能70年：繁荣与寒冬周期

为什么那么多绝顶聪明的人，会对这一挑战的本质产生如此彻底的误解？

Epistemology ... We Don't Know What We Don't Know

目标：解决问题的通用方法

技术：穷举 / 启发式搜索算法

挑战：组合风暴与NP完全问题

目标：捕捉和使用人类知识

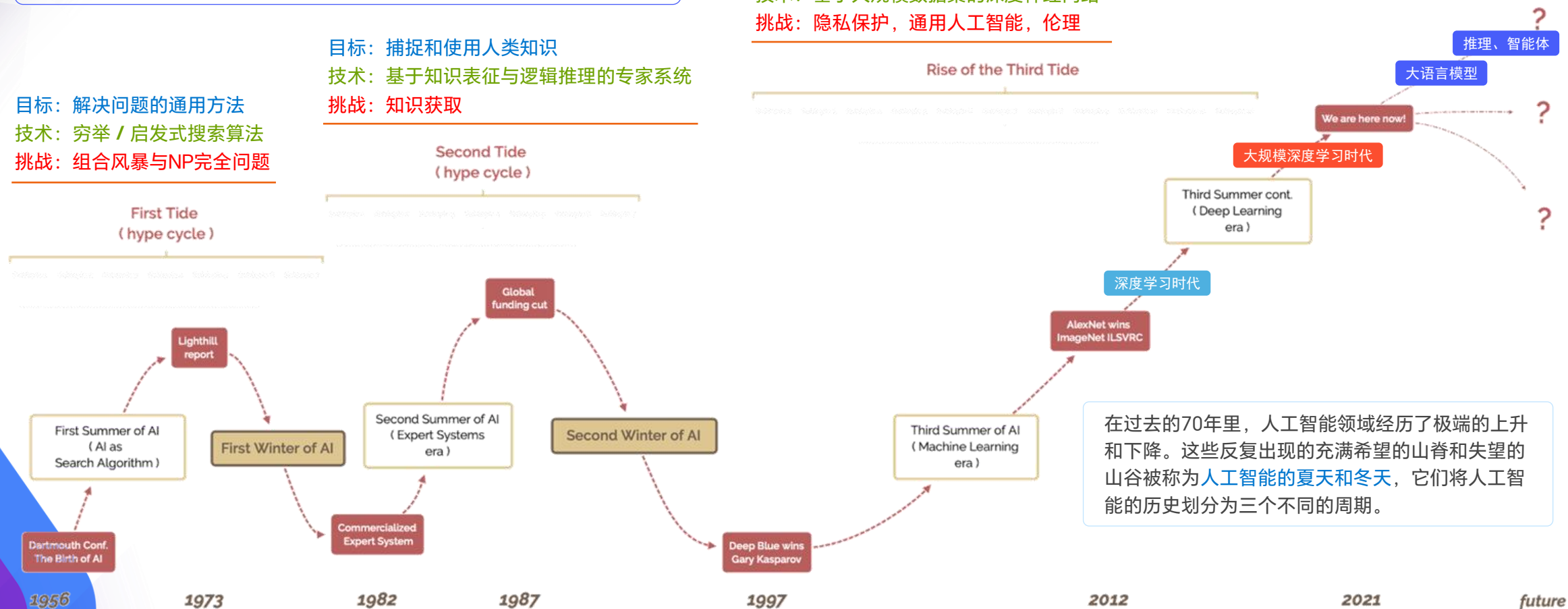
技术：基于知识表征与逻辑推理的专家系统

挑战：知识获取

目标：感知，理解，沟通

技术：基于大规模数据集的深度学习神经网络

挑战：隐私保护，通用人工智能，伦理

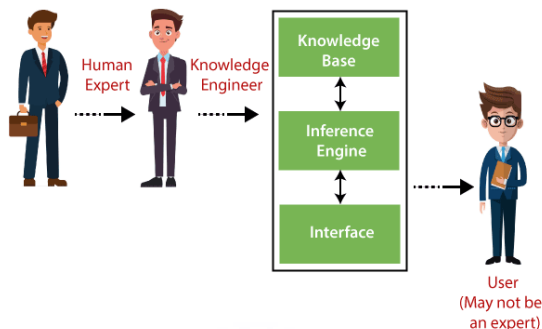
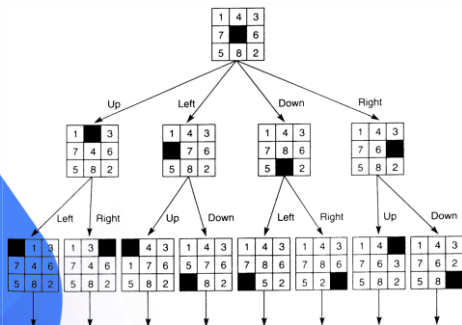


不同时代的主流人工智能技术

基于规则和经验的搜索方法，用于在问题空间中寻找最优解

1

启发式搜索
Heuristic Search



2

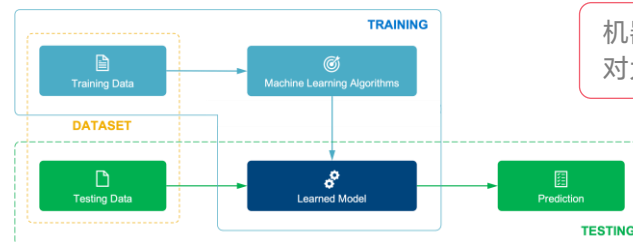
专家系统
Expert System

基于知识库和推理引擎的人工智能技术，模拟领域专家的知识 and 决策过程

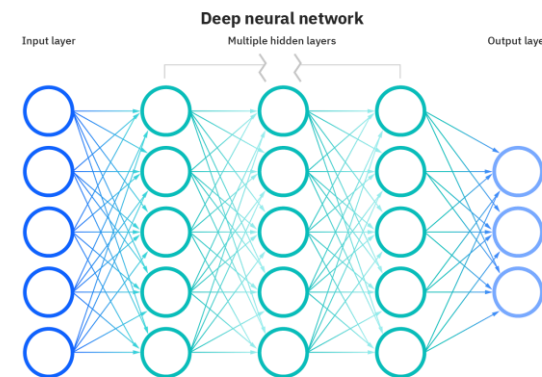
通过数据和经验自动改进算法性能的技术，对新数据做出预测

3

机器学习
Machine Learning



机器学习的一个分支，利用深度神经网络对大规模复杂数据进行学习和表示



4

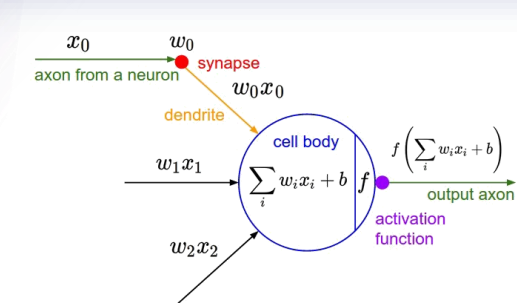
深度学习
Deep Learning

人工神经网络的架构演进

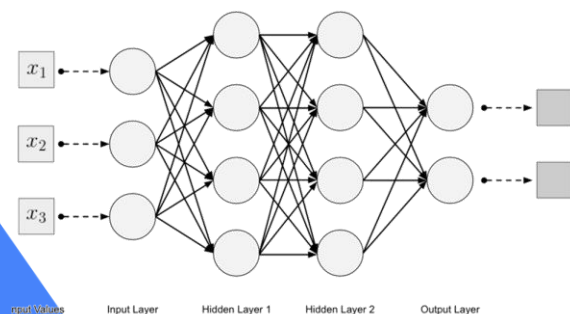
在神经网络的早期发展阶段，人们倾向于认为应该“让神经网络做尽可能少的事”。

深度学习阶段的发现：与权重相对较少时相比，在涉及许多权重时，进行最小化（至少近似）可能会更容易。

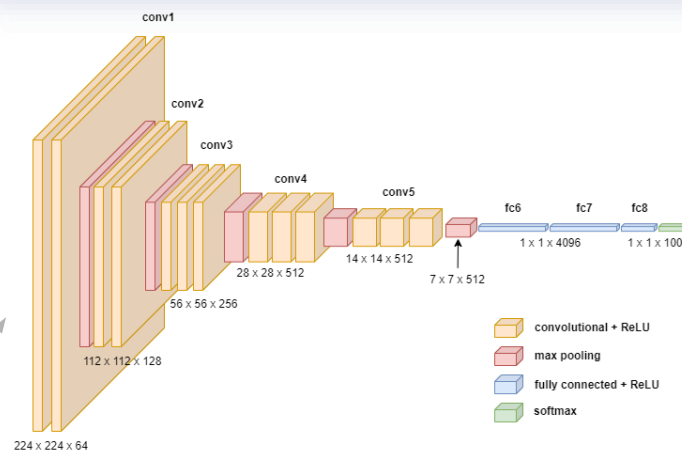
- 对于“类人任务”，最好的方法通常是尝试训练神经网络来“解决端到端的问题”，让它自己“发现”必要的中间特征、编码等。
- 最好只处理非常简单的组件，并让它们“自我组织”（尽管通常是以我们无法理解的方式）来实现（可能）等效的算法思想。



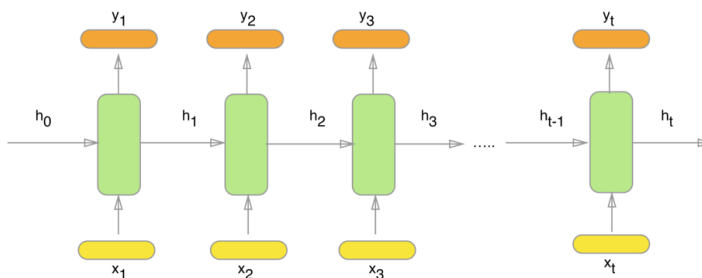
神经元 (Neuron)



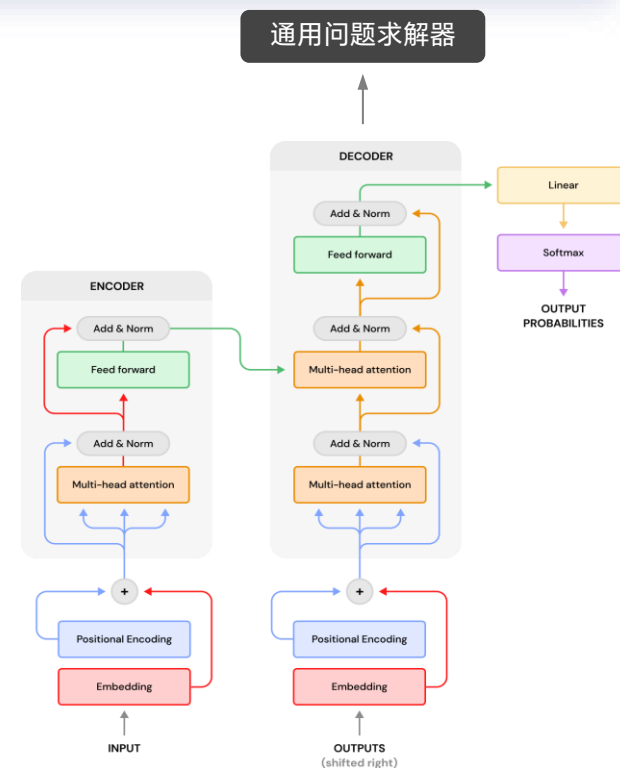
全连接神经网络
(多层感知机 MLP)



卷积神经网络 (CNN)



循环神经网络 (RNN)



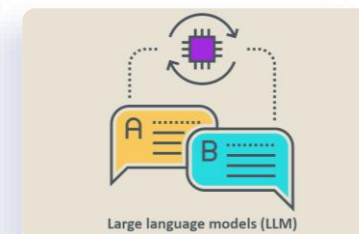
编码器-解码器 Transformer 架构

生成式预训练大语言模型



GPT: Generative Pre-trained Transformer 生成式 预训练 目前生成式模型的主流架构

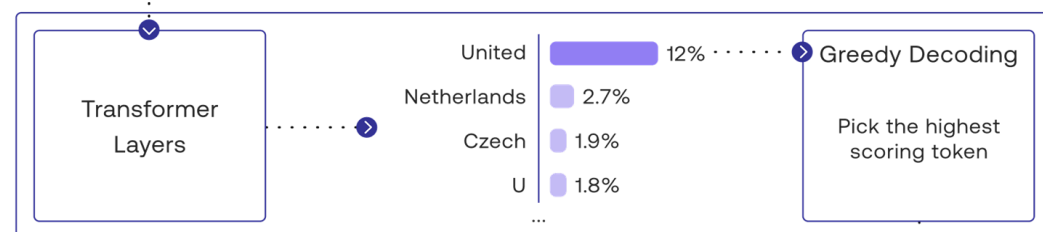
大语言模型在大规模、多样化的文本数据集上，以“预测下一个单词”的方式进行（预）训练，形成对自然语言的广泛理解；并在此基础上创造出新的、类似但不完全相同的文本内容（生成式）



Text input

The name of that country is the

ChatGPT 在做什么：一遍又一遍地问自己“根据目前的文本，**下一个词应该是什么**”，每一次都会得到一个带概率的词列表。



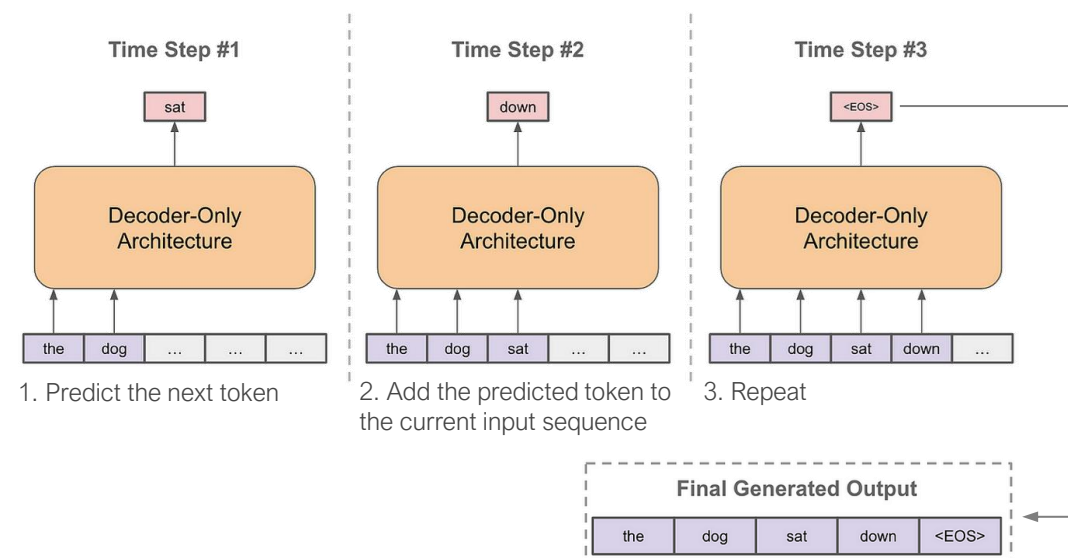
Language Model

根据共现概率分布，生成对“统计上可能的单词序列延续”的预测，最终将矢量化符号串拼接在一起。

United

Text Output

GPT 是**自回归模型**：在生成文本或其他序列数据时，它是逐步生成的，每次生成一个标记或单词时，都会考虑前面已生成的内容。



The Present: NLU Breakthroughs, Rise of Agentic AI

大语言模型带来人机交互新范式：自然语言

Prompt 提示词

TASK DESCRIPTION

CURRENT INPUT

OUTPUT INDICATOR

输入
INPUT

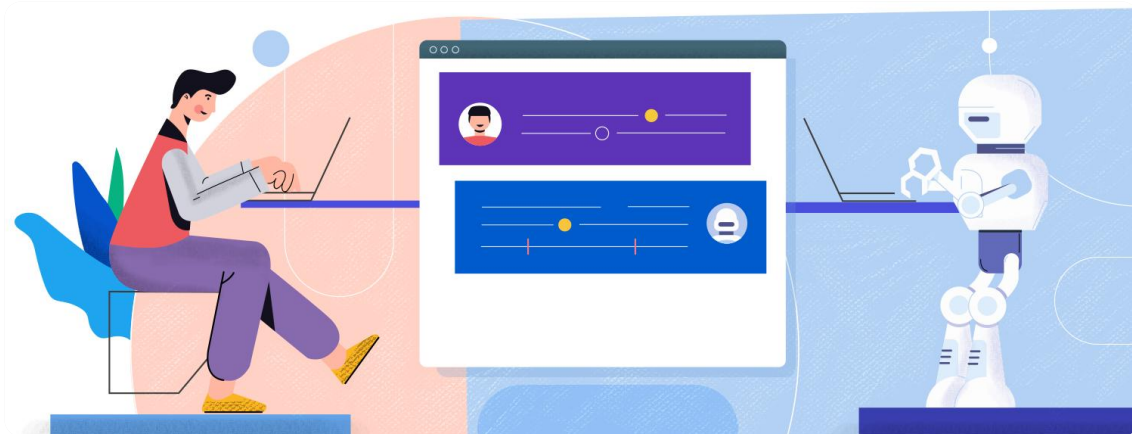
大语言模型
Language
Model

Completion 内容生成

输出
OUTPUT

- **提示词**：传递给语言模型的指令或信息。精心设计的提示词，可以显著提高模型的输出质量。
- 提示词工程的**基本原则**：清晰，上下文，示例，逐步引导，迭代尝试等。

大语言模型能够 **理解和生成自然语言**，使得人们可以用日常语言与人工智能系统进行交互，而无需学习复杂的编程语言或特定指令集



ChatGPT 在语言上的成功带给我们的启示

人类语言的构造方式

ChatGPT的成功可能暗示了一个事实：

有意义的人类语言实际上比我们所知道的更加结构化、更加简单，最终**可能以相当简单的规则**来描述如何组织这样的语言。

对语言的「理解」

这算是理解吗？究竟什么是「**理解**」？

我们是否同意，「理解」的一部分就是对模式的了解和诠释，以及判断哪些模式是真正持久的，哪些只是偶然发生的。（当然，这并不是一个完美的答案）

语言的「模式」

语言的可预测性：字母并非随机排列，单词和句子之间存在着某种关联与模式，这种模式可以帮助我们预测下一个词（但是，人类的学习并不是为了预测下一个词）。

寻找其中的模式：利用马尔可夫链工具，分析事物今天的发展如何影响未来走向，在更长的时间范围内寻找跨越时间的模式。

计算构建智能的潜力

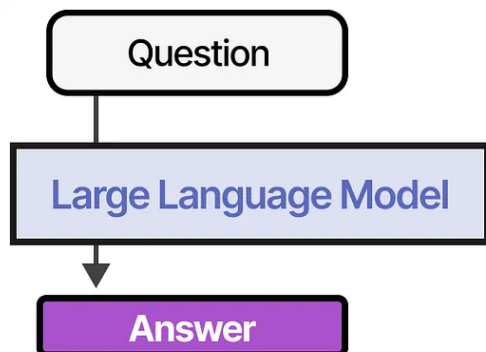
这意味着，至少**在某种程度上**，ChatGPT 已经能够通过“**联合概率**”的数学形式成功地**捕捉到语言背后的思维方式**。

计算智能：ChatGPT 有效地“拼凑出”了（相当惊人的）**相当于语义语法**的东西。它的成功让我们有理由认为，构建在计算语言形式上更完整的东西是可行的。

大语言模型的推理能力

“Regular” LLMs

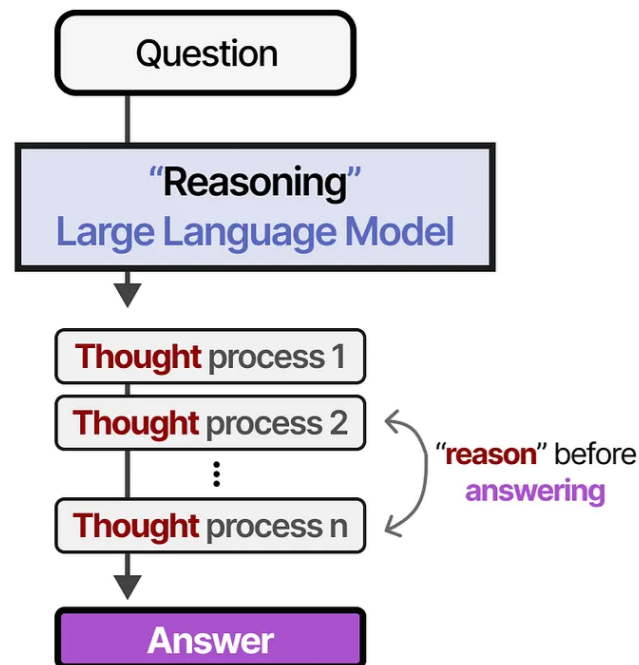
One prompt, One response



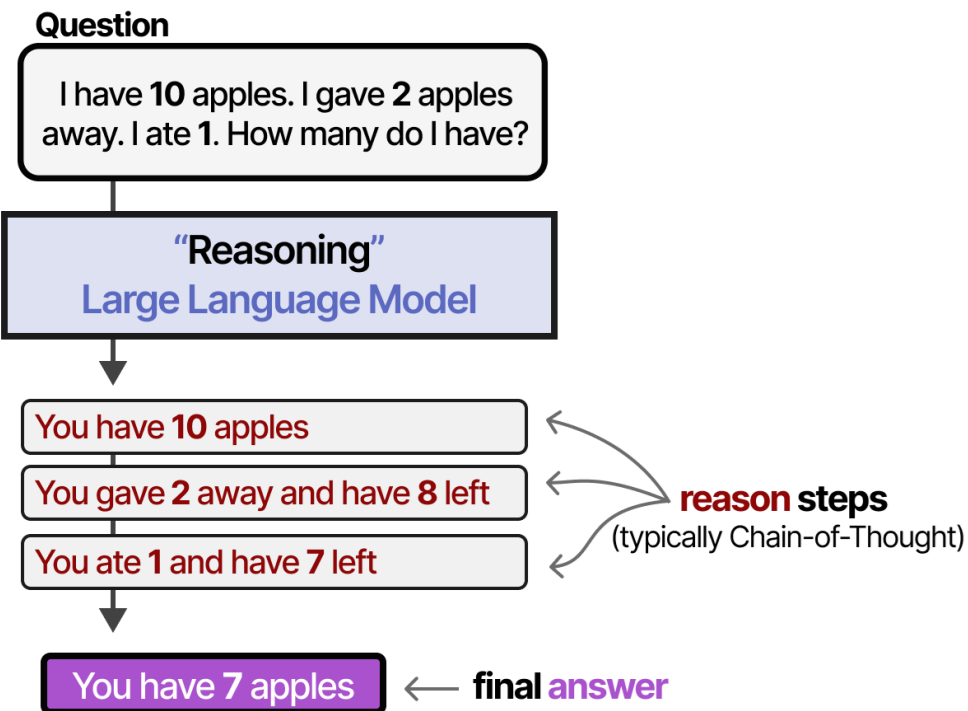
For every prompt sent to an LLM, **one generation** occurs and the response is delivered to the user, albeit with different strategies.

“Reasoning” LLMs

More responses, More optimizations



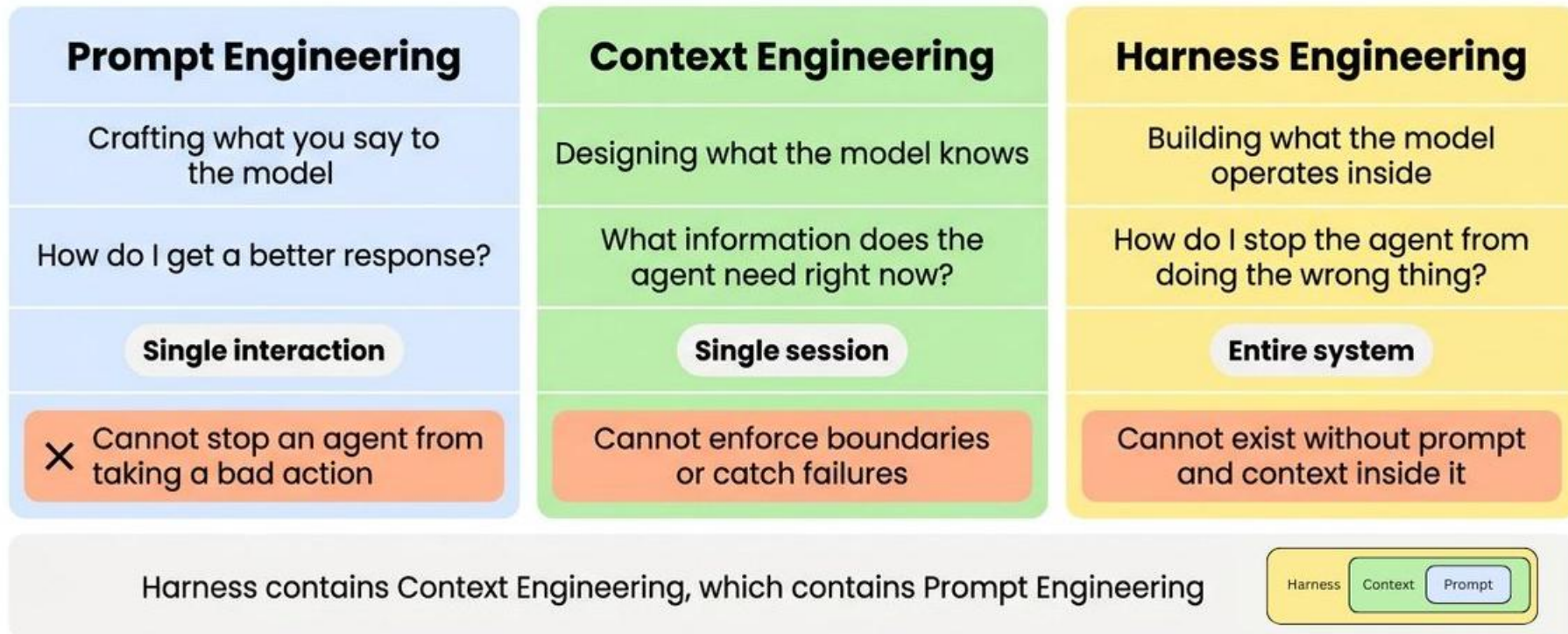
Example



Many responses are produced either in parallel or sequentially, and based on a series of selection and self-improvement mechanisms, the **final answer** is produced and shown to the user.

Although eventually one response is shown to the user, the amount of tokens produced by the LLM is not equal to the amount shown, and this is what OpenAI has marketingly named **Thinking / Reasoning**.

Prompt Engineering, Context Engineering, Harness Engineering

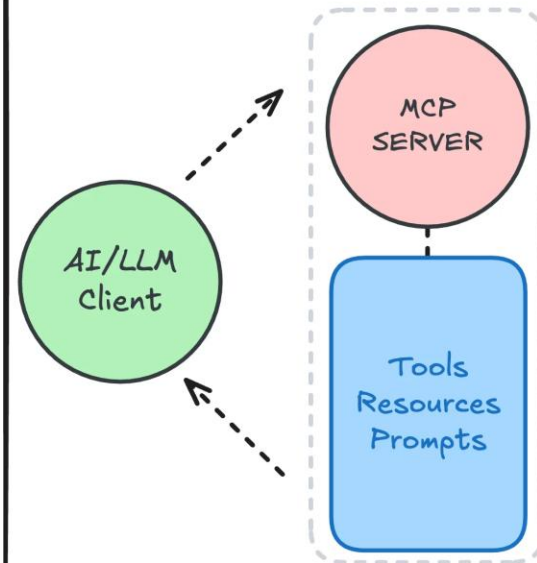


Extending LLM Capabilities

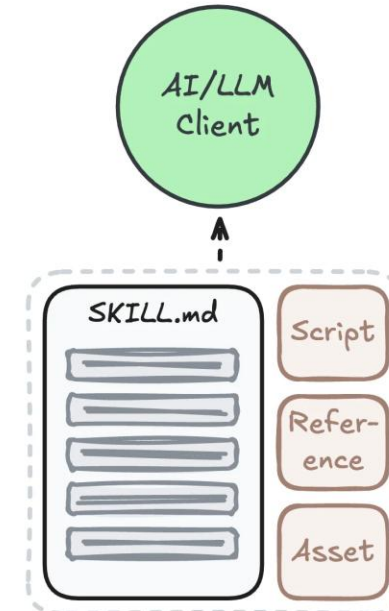
Function Calling

```
{
  "type": "function",
  "name": "get_weather",
  "description": "Retrieves current weather
for the given location.",
  "parameters": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "location": {
        "type": "string",
        "description": "City and country
e.g. Bogotá, Colombia"
      },
      "units": {
        "type": "string",
        "enum": ["celsius", "fahrenheit"],
        "description": "Units the
temperature will be returned in."
      }
    },
    "required": ["location", "units"],
    "additionalProperties": false
  },
  "strict": true
}
```

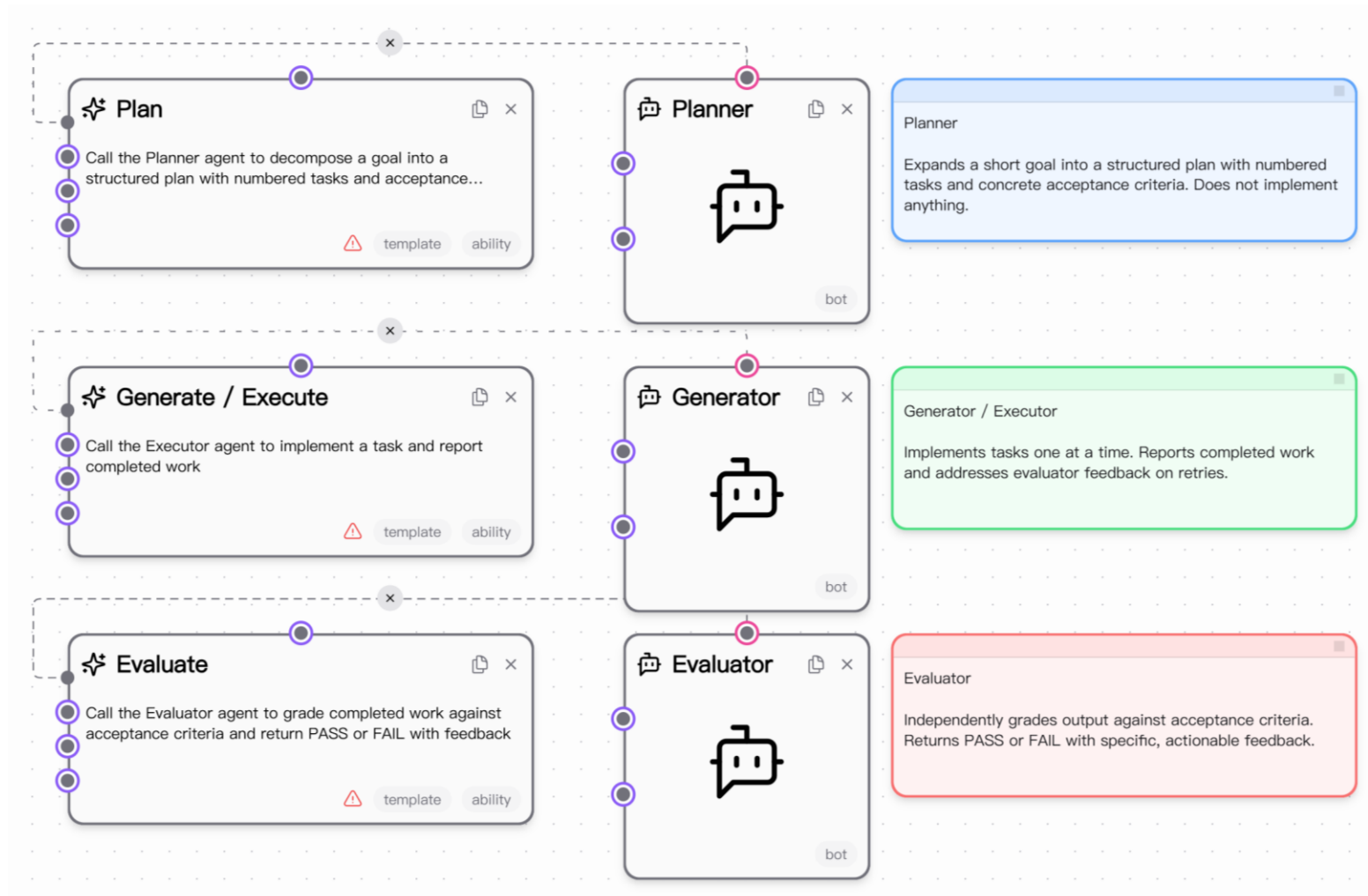
Model Context Protocol



Agent Skills



Planner-Generator-Evaluator Harness Design





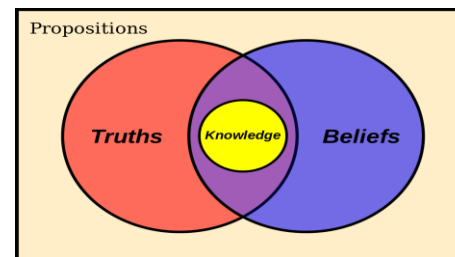
The Future: Machine Consciousness

机器可以有意识么？

- 计算机可以有意识，这是一个不证自明的事实，任何其他的观点都是愚蠢的迷信。

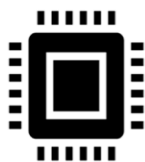
- 不证自明，计算机和生物是两种截然不同的东西。从机器和生物的定义来看，“活机器”的概念显然是自相矛盾的。

人们之所以持不同意见，不是因为他们知道不同的东西，只是因为他们选择相信不同的东西。



- 因为他们相信一个非常基本的理念：人类本质上就是机器。如果这一观点成立，那么我们最终可以造出一个机器人也就顺理成章。
- 情感计算，人工情绪生成，甚至人机交互的终极形式：机器情人

- 坚持己见认为机器永远无法获得意识的人，也往往是因为他们不相信人类是纯粹的机器。
- 人类有情绪、感情、性格、心智，甚至还可能拥有“灵魂”，...

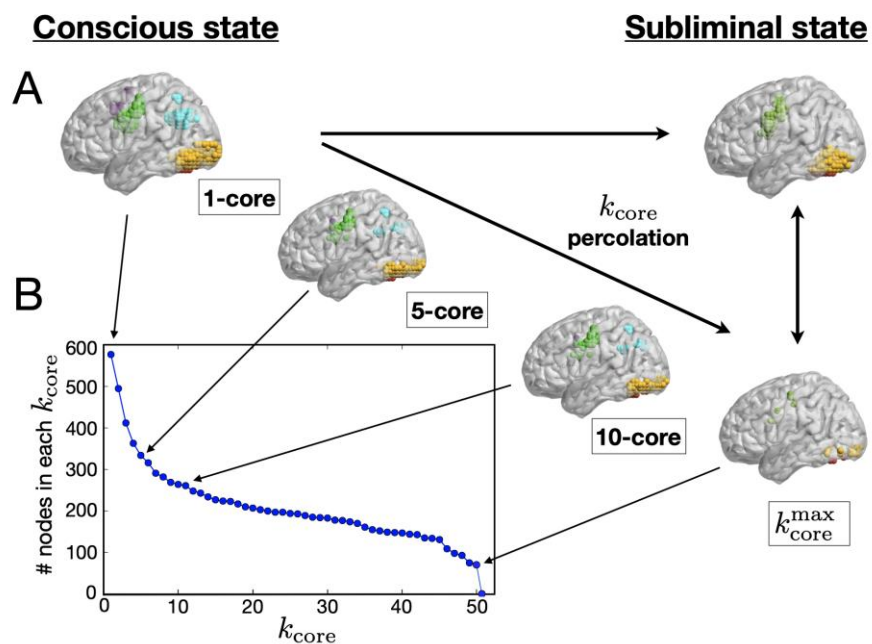


Machine consciousness might not be in a way we as humans define our consciousness, but we cannot ignore the idea that machines can have **their own concept of consciousness**.

不必急于断然否认机器意识

我们对人类“自我意识”的理解还十分浅显

- 潜意识网络不仅是大脑网络中连接最紧密最具弹性的部分，还同时是存于意识网络中具有全局影响的部分——它是意识的真正核心，其活动在我们的情绪、行为和决策中发挥重要作用，尽管我们通常无法直接察觉到它们。



通过观察其机制来否认机器意识的存在是一种误导

- 人脑中的神经元通常不被期望本身具有情绪状态或意识到它们的物理体现，同样的想法也适用于机器。通过观察晶体管及其功能，无法理解潜在存在的意识。
- 与身体和心灵一样，物理计算机也可能有（或者未来某个时刻会产生）类似关于其自身及周围环境的非物理表示，这种表示并不一定要与人类吻合才能满足意识的概念。
- 人与机器之间无法进行适当的通信以及缺乏想象力并不能证明其不存在是合理的，机器中相当于思想及其意识的东西可能只是超出了人类的想象。

我们可以开始严肃质疑：我们是否位于智能金字塔顶端？

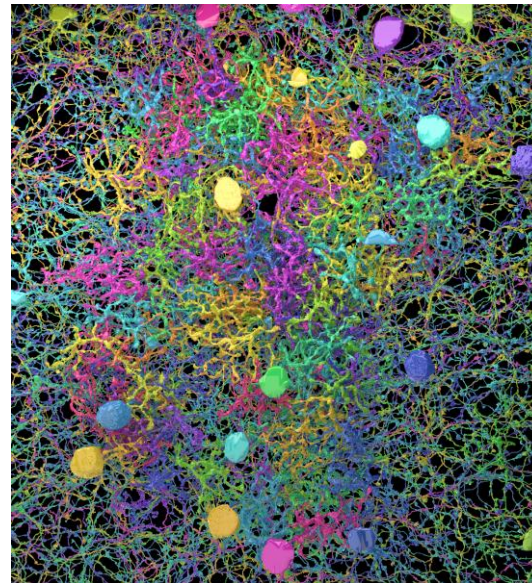
- 在16、17世纪的第一次科学革命之前，我们认为：地球位于宇宙的中心，人类是地球之主。

Emergence as a Mask for Incomplete Understanding

- “涌现（Emergence）”，就是通过一群事物的相互作用，集体获得了任何个体事物都没有的特性。
- 人类显然是涌现的事物
 - 你是由40万亿个细胞组成的。这些细胞每天都在做自己的工作，结婚，生孩子，然后死去。一直以来，它们完全不知道你的存在，甚至不知道自己是其他事物的一部分。
 - 但是你，以及你所有的能力和属性，不只是一个细胞的能力和贡献乘以40万亿。你不仅仅是生物过程的累积和个体部分的总和。
 - 这40万亿个细胞中没有一个有幽默感，然而，不知怎的，你却有幽默感。
 - 不知何故，有一个“我”诞生自这40万亿个细胞自顾自的分工活动中——我们称之为涌现。
 - 虽然我们不知道它发生了，但并不真正理解它是如何发生的。



虽然单只蚂蚁的行为很简单，但整个蚁群一起构造出的结构却复杂得惊人，而且这种结构明显对群体的生存极为重要。



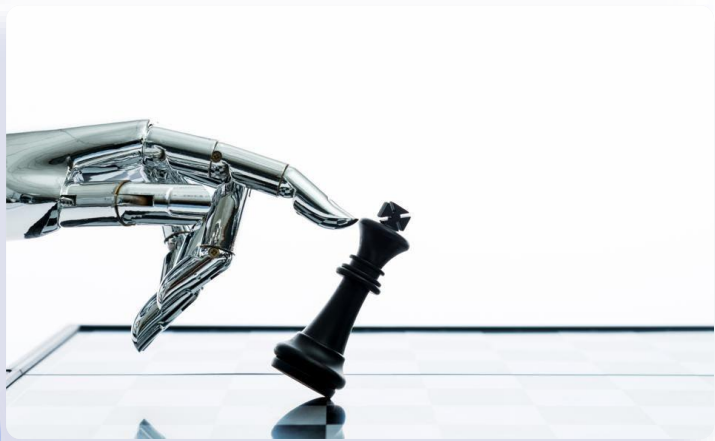
- 大脑神经元细胞：个体神经元之间相互传递信号，信号总强度达到一定程度时，会导致个体以特定方式动作，从而再次产生信号。总体上会产生非常复杂的效果。
- 我们还没有弄清楚单个神经元的行为和庞大的神经网络如何产生出大脑的宏观行为。
- 我们不知道神经元如何协作产生出整体认知行为，也不知道它们怎样让大脑思维和学习新事物。

<https://www.guitchounts.com/blog/2014/05/16/connectomic-reconstruction-of-direction-selective-circuit-in-the-retina>

我们应该对人工智能感到多恐惧？

通用人工智能无可避免地会触及两个关于人类的问题：人类（作为物种）生存的意义，以及我们的智能是否独一无二。

侯世达担心的是：人类的认知能力和创造力变得如此轻易就能被人工智能程序习得，从而使得他最为珍视的基于人类思想的崇高创作，可能被算法替代，“如果这种无限微妙、复杂且情感深厚的思想会被一块小小的芯片所简化，这会摧毁我对人性的理解。”



人类所珍视的这种能力，我们自认为区别于其他物种的独一无二且高高在上的所在，如果未来逐渐以计算智能或机器智能的形式实现（例如在国际象棋和围棋中），那么这将意味着我们并不特殊，也并不唯一，我们将被取代，将成为遗迹，我们将被尘埃淹没。

人工智能研究70年：苦涩的教训



通用方法的巨大力量

人工智能研究70年的最大教训是：利用计算能力的通用方法最终是最有效的，且优势巨大。

这个结论的根本原因是摩尔定律，或更广泛地说，是每单位计算成本持续指数级下降的趋势。

从长远来看，依赖通用计算和简单结构的扩展性方法才能带来持续的进步。搜索和学习是两种能够随计算能力无限扩展的关键方法。

人类心智的内容极其复杂

历史表明，AI 研究者经常尝试将知识植入其代理系统，这在短期内会有所帮助，但这些努力在计算能力大规模增强时显得无效且浪费时间。

构建基于我们对自身思维方式的理解的方法，短期内可能有效，但从长期来看并不可行。

我们不应该试图找到简化心智的方式，而应该构建能够发现和捕捉这种复杂性的元方法。AI 智能体应具备像人类一样发现事物的能力，而不是简单包含我们已经发现的知识。



THANK YOU